Apuntes de Bioinformática

Grado en Biomedicina · UAX · Curso 26-27

1. GitHub

- Plataforma para **almacenar código**.
- Permite proyectos **colaborativos**, tanto libres como privados.
- Los proyectos libres (*open source*, código abierto) son **gratuitos**.
- **Lo primero:** registrarse con usuario y contraseña (como **alumno**).
- Opcional (más avanzado): descargar **GitHub Desktop**.
- Recursos: docs.github.com (*hello-world*, *set-up-git*, *git-and-github-learning-resources*).

2. Introducción a la Terminal

- **Shell**: intérprete de órdenes o comandos. Es un programa que da una interfaz de usuario para interactuar con el sistema operativo; hace de **intermediario** entre el usuario y el SO.
- Nombres equivalentes: línea de comandos, terminal, cmd, shell, prompt, *system symbol*.
- En **Windows**: «Símbolo del sistema» o *cmd*. En **Mac**: «Terminal».
- Para salir: cerrar la ventana o escribir `exit`.
- Guías de comandos básicos: Xataka (versiones para macOS y para Windows/cmd).

3. Introducción a la Bioinformática

Contenido: conceptos clave, hardware, software, redes, conclusiones, tu ordenador e introducción a la programación.

3.1 Conceptos clave

- **Bioinformática**: uso y desarrollo de las tecnologías de la información para analizar e interpretar los datos de las investigaciones científicas.
- Incluye herramientas de estudio y comparación de datos (filogenia, predicción de dominios y estructuras), desarrollo de algoritmos y estadística, y búsqueda de inconsistencias.
- Almacena información: secuencias de ácidos nucleicos y aminoácidos.
- Internet y la globalización hacen que las disciplinas se interrelacionen (**Biología de Sistemas**).
- Campo en constante crecimiento: las herramientas se actualizan muy rápido.
- **Hardware (HW)** = soporte físico; **Software (SW)** = soporte lógico. Son una «dualidad solidaria»: uno no funciona sin el otro.

3.2 Hardware: las 4 actividades fundamentales

Entrada, procesamiento, almacenamiento y salida.

Actividad	Qué es / ejemplos
1. Entrada	Teclado, ratón, lápiz óptico, tableta digitalizadora, entrada de voz, pantallas táctiles, lectores de código de barras y *scanner* (con OCR se puede ingresar texto).
2. Procesamiento	Lo hace la **CPU**, «el cerebro». Tiene 3 partes: **UC** (unidad de control: supervisa programas y prioridad de instrucciones), **UAL** (unidad aritmético-lógica: cálculos y comparaciones) y **almacenamiento primario** (memoria).
3. Almacenamiento (secundario)	Definitivo y no volátil. Magnético (discos duros HDD/SSD, cintas), óptico (CD-ROM, WORM), magnético-óptico, dispositivos externos y nube. **Lectura** = transferir datos al equipo; **escritura** = transferirlos al almacenamiento.
4. Salida	Monitores, pantallas, impresoras.

Memoria primaria

- **ROM** (*Read Only Memory*): solo lectura, grabada de forma permanente, no se puede modificar.
- **RAM** (*Random Access Memory*): acceso aleatorio, la usa el usuario con sus programas. Es **volátil**: los datos están ahí hasta que se procesan y pasan al almacén secundario.
- La **genómica** usa mucha RAM porque requiere procesamientos muy rápidos.

CPU de 32 o 64 bits

- Procesador, SO, drivers y software deben usar la **misma arquitectura** («hablar el mismo idioma»). Es muy importante al instalar aplicaciones.
- **32 bits (x86)**: gestiona solo **4 GB de RAM**. **64 bits (x64, x86-64, AMD64)**: mucha más memoria (hasta 16 exabytes) y palabras más grandes, por lo general más veloz.
- Hoy casi todos los ordenadores son de 64 bits. Apple empezó con 64 bits en 2009 (Snow Leopard) y es casi siempre solo 64 bits.

	CPU 32 bits	CPU 64 bits
SO de 32 bit	Sí	Sí
SO de 64 bit	No	Sí
Aplicaciones de 32 bit	Sí	Sí
Aplicaciones de 64 bit	No	Sí, excepto si el SO es de 32 bits

HDD vs SSD

	SSD	HDD
Capacidad	256 GB - 4 TB	1 - 10 TB
Coste	Bastante más caro	Mucho más económico
Velocidad de transferencia	200 - 550 MB/s	50 - 150 MB/s
Arranque del SO	aprox. 7 s	aprox. 16 s
Partes móviles	No (silencioso, sin vibraciones)	Sí (ruido, vibraciones, se puede dañar)
Durabilidad	Celdas reescribibles un nº limitado de veces	Partes mecánicas que pueden dañarse
Magnetismo	No le afecta	Puede eliminar datos

Otros componentes

- **GPU** (unidad de procesamiento gráfico): procesador especializado en tareas de alta carga gráfica. En bioinformática lo usa sobre todo la **Biología Estructural**.
- **Placa base** (*motherboard*): tarjeta principal donde se instala la CPU y se conectan almacenamiento, RAM y periféricos. Es la «columna vertebral».
- **Tarjeta gráfica**: integrada en la placa o de expansión; tiene su propia RAM y procesador para no ralentizar el equipo.
- **Fuente de poder**: transforma la corriente alterna y da a cada componente el voltaje exacto que necesita.

3.3 Software

Conjunto de instrucciones, programas y rutinas que hacen funcionar al hardware. Tipos:

- **Lenguajes de programación**: indican qué tarea hacer y cómo. La computadora solo entiende **lenguaje máquina**, así que actúan de intermediario. Pueden ser de bajo o alto nivel.

- **Software de uso general**: procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, paquetes de presentación…
- **Sistemas operativos (SO)**: gestor y organizador de todas las actividades; permite al usuario comunicarse con el equipo. Lo principal es el **kernel** (núcleo): controla los recursos del hardware, ejecuta programas y da el sistema de archivos. Los SO actuales son **multitarea**, **multiusuario** y **multiproceso** (más de una CPU).
- Ejemplos de SO: MS-DOS, Windows, macOS, UNIX-GNU/Linux.

3.4 Redes

Una red conecta varias computadoras entre sí para compartir recursos e información.

Tipo	Descripción
LAN (*Local Area Network*)	Área pequeña (aprox. 200 m): casa u oficina.
MAN (*Metropolitan Area Network*)	Una ciudad, área industrial o varios edificios (p. ej. WiFi gratuita de ciudades).
WAN (*Wide Area Network*)	Varias LAN interconectadas en una gran área (continentes). ARPANET se convirtió en la WAN mundial: **Internet**.

- **Según el medio físico**: alámbricas (cables), inalámbricas (ondas electromagnéticas) y mixtas.
- **Según el acceso**: **Internet** (red mundial, acceso público), **Intranet** (red local con herramientas de Internet dentro de una institución) y **Extranet** (parte de la intranet que se extiende a usuarios externos).
- **Origen de Internet**: ARPAnet, años 60, proyecto militar apoyado por universidades. En 1972 se unieron más de 40 universidades; con la aparición de UNIX se masificó. Servicios: WWW, e-mail, FTP, chat, comercio electrónico.
- **Transmisión de datos**: **guiados/terrestres** (conductor físico: fibra óptica, cable coaxial) e **inalámbricos/aéreos** (Wifi, microondas, satélite digital, Bluetooth, láser).

3.5 Conclusiones

- Usamos las TI para **captar, organizar, analizar y distribuir** información biológica y responder preguntas complejas de la biología.
- La parte más importante hoy es el **análisis e interpretación** de datos de moléculas biológicas (**biología computacional**).
- Objetivos: identificar genes y proteínas, determinar sus funciones, establecer relaciones evolutivas y predecir su conformación.
- Usa técnicas de la IA: reconocimiento de patrones, aprendizaje automático y visualización de datos. Es la base de la biotecnología (fármacos más eficaces, terapias genéticas).
- Mercado global: 12.860 millones de dólares en 2020 (+21,2 % desde 2014). Aplicaciones: genómica, metabolómica, transcriptómica y farmacología.
- Libro recomendado: *Bioinformatics Data Skills* (Vince Buffalo, O'Reilly).

3.6 ¿Cómo es tu ordenador?

- **Windows**: Configuración -> Sistema -> Información/Detalle, o ejecutar `dxdiag` en el buscador.
- **macOS**: Menú Apple -> Preferencias del sistema -> General -> Acerca de -> Informe del sistema.

3.7 Introducción a la programación

- **Programa**: lista de órdenes que sigue un dispositivo, en un orden determinado. Se escribe con un **lenguaje de programación**.
- **Algoritmo**: conjunto de tareas ordenadas que resuelven un problema paso a paso.
- **Diagrama de flujo**: forma habitual de representar un algoritmo. Hay que tomar decisiones (condicionales *if*) y pensar bien cada paso.

Símbolo	Función
Óvalo (inicio/final)	Representa el inicio y el final de un proceso.
Flecha (línea de flujo)	Indica el orden de ejecución y la siguiente instrucción.
Paralelogramo (entrada/salida)	Lectura de datos de entrada e impresión de datos de salida.
Rectángulo (proceso)	Cualquier tipo de operación.
Rombo (decisión)	Analiza una situación según valores verdadero/falso (Sí/No).

- **Estructuras de repetición (bucles)**: **while** = repetición «para siempre», solo acaba cuando cambia una condición (sin bloque de FIN); **for** = repetición un número determinado de veces.
- **Lenguajes**: los equipos se comunican en **lenguaje máquina** (unos y ceros, bajo nivel). Los lenguajes de programación son de **alto nivel** (comprensibles para personas y traducibles a máquina). El **compilador o intérprete** hace esa traducción.
- Ejemplos de lenguajes: Python, C, C++, Java, R, MATLAB, SQL, Perl, Bash…
- **Ejercicios propuestos**: (1) diagrama que pida dos números entre 1 y 10, compruebe que están en rango y muestre su suma (con diagrams.net); (2) diagrama de un robot que sube 20 escalones, primero pierna derecha y luego izquierda, y se detiene en el último.